MATCHUP · EINRICHTUNG

Push-Benachrichtigungen

Was steht, was fehlt und wie du es besorgst · Stand 11. Oktober 2026

So liest du das: Rot musst du selbst machen — es hängt an deinen Konten. Grün ist erledigt. Gelb heißt: angefangen oder von hier aus nicht nachprüfbar. **Der Server-Teil ist seit dem 24.09.2026 fertig und läuft** — offen ist nur noch, was Apple-Konten und Stores betrifft.

Die Übersicht

#	TEIL	STATUS	WER
1	Bezahlte Apple-Mitgliedschaft im Team `LR3PYT6U2L` (eines Bekannten; `HACJC6623Z` ist dein kostenloses Personal Team)	**da**	—
2	Push-Berechtigung für die App-ID `app.matchup.mobile`	**bewiesen**	—
3	Key ID des APNs-Schlüssels — `9FJS77M728`	**da**	—
4	Schlüsseldatei `AuthKey_9FJS77M728.p8` in `~/keys/`	**da**	—
5	Team ID — `LR3PYT6U2L`	**da**	—
6	Bundle ID — `app.matchup.mobile`	**da**	—
7	Firebase-Projekt `matchup-f9e83`, Analytics aus	**da**	—
8	`GoogleService-Info.plist` + `google-services.json`	**im Projekt**	—
9	Dienstkonto-Schlüssel als Secret `FIREBASE_DIENSTKONTO`	**gesetzt**	—
10	**APNs-Schlüssel bei Firebase hinterlegt** — Entwicklung **und** Produktion	**läuft seit 11.10.**	—
11	Datenschutzerklärung veröffentlicht · Store-Angaben	**Seite live**	du
12	`aps-environment`, Berechtigungsabfrage, Geräte-Tokens	**fertig**	🔧
13	Tabellen, Auslöser und Einstellungen je Nutzer	**Migration 0129**	🔧
14	Edge Function `push` — ausgespielt, drei Cron-Jobs aktiv	**läuft**	🔧

> **Stand 11.10.2026: Push läuft auf iOS und Android.** Der letzte Fehler war, dass der APNs-Schlüssel bei Firebase nur im Platz **Entwicklung** stand. Damit kam Push nur auf dem Xcode-Gerät an; alle iPhones mit der App aus TestFlight oder dem Store bekamen `401 Invalid APNs credential`. Seit er auch unter **Produktion** steht, wird zugestellt.
>
> **Nachgemessen, nicht behauptet.** 24.09.: Die Tabellen `push_geraete`, `push_einstellungen` und `push_auftraege` stehen, die Function antwortet `{"auftraege":0,"gesendet":0}`, der Minutenlauf kommt mit `200` am Gateway vorbei. 02.10.: Das Dienstkonto holt einen OAuth-Token. 04.10.: In `push_geraete` liegt seit dem 25.09. ein **iOS-Token** — der Testpush dorthin scheitert aber an Apple (Schritt 6). **Zu Punkt 1 und 2:** Das Zertifikat auf diesem Mac trägt `OU=HACJC6623Z` — das ist dein kostenloses Personal Team, nicht das zahlende (siehe Punkt 1). Es gab laut Projekt schon einen TestFlight-Build — den gibt es nur mit bezahltem Programm. Dass iOS überhaupt einen Push-Token ausgestellt hat, setzt zudem `aps-environment` voraus. Beides bleibt dennoch

> unbewiesen, bis der Testpush durchgeht. Ein *Distribution*-Zertifikat fehlt weiterhin — das brauchst du aber erst für TestFlight und den Store, nicht zum Testen.

Vorher lesen — drei Regeln

- Die **Key ID** (`9FJS77M728`) ist keine Geheimnummer, die darfst du weitergeben.
- Die **Datei `.p8` ist das Geheimnis.** Ihren Inhalt nirgends hineinkopieren — auch nicht in einen Chat. Wenn ich sie brauche, sag mir den **Dateipfad**.
- **Android geht ohne Apple.** Zieht sich Schritt 1, läuft Android schon — der Server-Teil ist derselbe.

1 Apple-Mitgliedschaft auf diesem Mac

PFLICHT · 10 MIN

> **Warum:** Ohne bezahltes Team darf die App keine Push-Benachrichtigungen verwenden, und es gibt kein Distribution-Zertifikat — derselbe Grund, aus dem `flutter build ipa` scheitert.

1. Xcode öffnen.
2. Menü **Xcode** → **Settings…** (oder `⌘` + `,`).
3. Reiter **Accounts**.
4. Unten links auf **+** → **Apple ID** → **Continue**.
5. Mit der Apple ID anmelden, die zum **bezahlten** Team `LR3PYT6U2L` gehört.
6. Links das Konto anklicken. Rechts muss **MatchUp** (`LR3PYT6U2L`) stehen — Rolle *Account Holder*, *Admin* oder *App Manager*.
7. Rechts unten **Download Manual Profiles**.

```
security find-identity -v -p codesigning
```

Fertig, wenn dort eine Zeile mit *Apple Distribution* steht. Steht weiterhin nur *Apple Development*, bist du im falschen Team angemeldet oder die Mitgliedschaft ist abgelaufen — das ist der Stand von heute.

2 Push für die App-ID einschalten

PFLICHT · 3 MIN

> **Warum:** Apple muss wissen, dass genau diese App Push benutzen darf. Ohne das Häkchen trägt das Provisioning-Profil kein `aps-environment` , und APNs weist jede Nachricht ab.

1. `developer.apple.com/account` öffnen, anmelden.
2. Oben rechts prüfen: Steht dort das Team **LR3PYT6U2L**? Sonst umschalten — mit dem persönlichen Team gibt es die Option nicht.
3. Links **Certificates, Identifiers & Profiles** → **Identifiers**.
4. In der Liste `app.matchup.mobile` anklicken.
5. Häkchen bei **Push Notifications** setzen.
6. Oben rechts **Save**, Rückfrage mit **Confirm**.
7. **Danach in Xcode** noch einmal **Download Manual Profiles** — sonst baut Xcode weiter gegen das alte Profil ohne Push.

Fertig, wenn neben *Push Notifications* ein Häkchen steht und die Seite *Enabled* anzeigt.

3 Die Schlüsseldatei `.p8` ERLEDIGT

Steht seit dem 24.09.2026: `~/keys/AuthKey_9JF35BFS9Q.p8` . Die Anleitung bleibt stehen, falls der Schlüssel je ersetzt werden muss.

Warum: Sie ist der eigentliche Schlüssel. Key ID und Team ID sind nur die Kennnummern dazu.

Apple gibt eine `.p8` nur einmal heraus. Ist sie weg, legst du einen neuen Schlüssel an: `developer.apple.com/account` → **Keys** → **+** → Name `MatchUp Push` → Häkchen **APNs** → **Continue** → **Register** → **Download**. Die neue Key ID notieren und bei Firebase eintragen.

Widerrufen nur, was wirklich verloren ist. Hier stand bis zum 04.10.2026 die Key ID des *aktiven* Schlüssels — sie war beim Nachziehen der neuen Nummer versehentlich mitersetzt worden. Wer dem folgte, widerrief den Schlüssel, den er gerade benutzt, und bekam danach `Invalid APNs credential`.

```
mkdir -p ~/keys && mv ~/Downloads/AuthKey_*.p8 ~/keys/
```

4 Firebase-Projekt ERLEDIGT

Steht seit dem 21.09.2026: Projekt `matchup-f9e83` , Spark-Tarif (kostenlos), Analytics aus.

Warum: Firebase Cloud Messaging verschickt an iOS **und** Android über einen Weg. Ohne Firebase bräuchte es zwei Versandwege.

5 Die beiden Apps in Firebase ERLEDIGT

Beide Konfigdateien liegen im Projekt: `android/app/google-services.json` und `ios/Runner/GoogleService-Info.plist` .

Sie sind keine Geheimnisse und gehören ins Repo — sie liegen in jedem ausgelieferten Build, und ohne sie baut das Projekt auf einem zweiten Rechner nicht. In `.gitignore` stehen nur die echten Geheimnisse: `*.p8` und `*firebase-adminsdk*.json` .

6 APNs-Schlüssel bei Firebase — ERLEDIGT 11.10.

Erledigt am 11.10.2026, nach zwei Fehlern: erst die falsche Team ID (`HACJC6623Z` statt `LR3PYT6U2L`), dann der fehlende Platz **Produktion**. Was folgt, ist die Spur dahin.

Am 04.10.2026 gemessen: Der Schlüssel greift nicht. Ein Testpush an das registrierte iOS-Gerät scheitert mit `HTTP 401 · Invalid APNs credential` (`THIRD_PARTY_AUTH_ERROR`).

Was das heißt: FCM hat den Geräte-Token **angenommen** — sonst käme `UNREGISTERED` — und ist dann bei Apple abgewiesen worden. Der Fehler sitzt zwischen Firebase und Apple. **Die Datei auf dem Mac ist dabei in Ordnung:** gültiger privater Schlüssel, 256 Bit, 257 Bytes. **Nachzusehen ist zweierlei:** ob bei Firebase die Key ID `9JF35BFS9Q` und die Team ID `LR3PYT6U2L` stehen (es gab einen Vorgänger `8887U4P9BH`) — und ob der Schlüssel bei Apple noch aktiv ist und nicht auf *Revoked* steht.

Warum überhaupt: Firebase spricht in deinem Namen mit Apple. Dafür braucht es die `.p8` samt Kennnummern.

1. Firebase-Konsole → Zahnrad → **Projekteinstellungen** → Reiter **Cloud Messaging**.
2. Abschnitt **Apple-App-Konfiguration**, bei `app.matchup.mobile` : **APNs-Authentifizierungsschlüssel** → **Hochladen** — **zweimal**, im Platz **Entwicklung** und im Platz **Produktion**.
3. **Datei**: `~/keys/AuthKey_9FJS77M728.p8` . **Key ID**: `9FJS77M728` . **Team ID**: `LR3PYT6U2L` .

7 Dienstkonto für den Versand — ERLEDIGT

Steht. Die Datei liegt als `~/keys/firebase-dienstkonto.json` und seit dem 24.09.2026 als Supabase-Secret `FIREBASE_DIENSTKONTO` — im Klartext ist sie nirgends aufgetaucht. Am 02.10.2026 nachgemessen: Sie holt einen OAuth-Token, FCM antwortet.

Vollzugriff-Schlüssel. Nicht weitergeben, nicht ins Repo.

8 Datenschutz

SEITE LIVE · STORES OFFEN

> **Am 25.09.2026 veröffentlicht:** `sleeperdach.github.io/datenschutz.html` zeigt Abschnitt 6 („Push-Benachrichtigungen"), die Quelle liegt als `docs/datenschutz.html` im Projekt. Beim Übernehmen wurde der `<!DOCTYPE html>` ergänzt — die Fassung begann direkt mit `<html>`, was Browser in den Quirks-Modus schickt; am Wortlaut wurde nichts geändert.

Offen bleiben die beiden Store-Angaben. Push erhebt genau **eine** zusätzliche Datenart — die Geräte-Kennung. Kein Tracking, keine Werbung.

APP STORE CONNECT → APP-DATENSCHUTZ	ANTWORT
Zusätzlicher Datentyp	**Identifikatoren** → **Geräte-ID**
Verwendungszweck	**App-Funktionalität**
Mit der Identität verknüpft?	**Ja** — der Token hängt am Konto
Für Tracking verwendet?	**Nein**

PLAY CONSOLE → DATENSICHERHEIT	ANTWORT
Zusätzlicher Datentyp	**Geräte- oder andere IDs**
Erhoben? / Geteilt?	**Ja** / **Nein** — Google ist Auftragsverarbeiter
Zweck	**App-Funktionalität**
Pflicht oder optional?	**Optional** — der Nutzer kann Push ablehnen
Verschlüsselt? / Löschbar?	**Ja** / **Ja**

Der Server läuft — nachgemessen

WAS	NACHGEMESSEN
Migration 0129	`push_geraete`, `push_einstellungen`, `push_auftraege` stehen
Secret	`FIREBASE_DIENSTKONTO` gesetzt; holt einen OAuth-Token (02.10.)
Function	ausgespielt mit `--no-verify-jwt`, antwortet `{"auftraege":0,"gesendet":0}`
Cron	`push-versand` (jede Minute), `push-tipp-erinnerungen` (alle 15 Min), `push-korb-aufraeumen` (04:17) — alle drei aktiv
Auslöser	10 Trigger an Chats, Trades, Waivern, Ausfällen und Anfragen
Gateway	der Minutenlauf steht mit `200` in `net._http_response` — kein 401

Dass `gesendet` auf 0 steht, ist kein Fehler: Solange kein Gerät einen Token gemeldet hat, bleibt der Korb leer. Dafür braucht es Schritt 1 und 2 — und ein echtes iPhone.

Was Push auslösen soll

EREIGNIS	QUELLE
Du bist im Draft am Zug	`fantasy_leagues` (Zählerstand)
Trade-Angebot: neu, angenommen, abgelehnt	`fantasy_trades`
Waiver durchgegangen oder nicht	`fantasy_waiver_claims`
Direktnachricht, Liga- oder Tipprunden-Chat	`direct_messages`, `*_messages`
Aufgestellter Spieler fällt aus	`player_absences`
Tipps offen, kurz vor Deadline	`tip_rounds`
Beitritts- oder Freundschaftsanfrage	`*_join_requests`, `friendships`